

CUMCM 2025A

烟幕干扰弹投放策略问题讲解

主讲人：复旦大学数学科学学院 蔡志杰

目录

1 问题的提出	3
2 运动模型	4
2.1 符号约定	4
2.2 导弹运动模型	4
2.3 无人机运动模型	5
2.4 烟幕干扰弹运动模型（三阶段）	5
3 烟幕遮蔽目标的判别模型	6
3.1 圆柱体被遮蔽的充要条件	6
3.2 单点遮蔽判别：距离法	8
3.3 圆周整体遮蔽的判别：参数化极值问题	9
3.4 特殊情形：需排除“导弹已越过烟幕”的伪遮蔽	10
3.5 等价的更简方法：夹角判别法	11
4 单个烟幕遮蔽目标的有效时长	12
4.1 离散化穷举法	12
4.2 上、下底面圆周遮蔽的起止时刻	13
4.3 改进二分法	13
5 情形一：1 枚导弹、1 架无人机、1 枚烟幕干扰弹	15
5.1 问题 1：验证给定策略	15
5.2 问题 2：优化模型	15
6 情形二：1 枚导弹、1 架无人机、3 枚烟幕干扰弹	16
6.1 单弹遮蔽区间与时间并集	17

6.2	协同遮蔽：单个云团不足以遮蔽整体时的空间互补	17
6.3	问题 3 的优化模型	18
7	情形三：1 枚导弹、3 架无人机、各 1 枚烟幕干扰弹	19
7.1	一般优化模型	20
7.2	结合各无人机初始位置压缩可行域	20
8	情形四：3 枚导弹、5 架无人机、各 3 枚烟幕干扰弹	20
8.1	单机-单弹层面的连续优化	20
8.2	无人机—导弹分配的整数规划	21
8.3	结果计算	21
9	评阅中发现的问题	22
9.1	遮蔽判别模型的其他等价写法	22
9.2	真目标上离散判别点集的选取问题	23
9.3	直接用原始数据“硬编码”建立模型的问题	23
9.4	算法实现细节的完整性问题	24

1 问题的提出

烟幕干扰弹主要通过化学燃烧或爆炸分散形成烟幕（气溶胶云团），在目标前方特定空域形成遮蔽，以干扰敌方导弹的制导/识别，具有成本低、效费比高等优点。现已有多种定点精确抛撒方式：抛撒前可精确控制烟幕干扰弹到达预定位置，并通过时间引信控制起爆时刻。

现考虑运用无人机完成烟幕干扰弹的投放。具有长续航能力的无人机挂载烟幕干扰弹在特定空域巡飞，受领任务后在来袭导弹与被保护目标之间投放烟幕干扰弹形成遮蔽。约束条件包括：

- 每架无人机投放两枚烟幕干扰弹，间隔至少 1 s；
- 干扰弹脱离无人机后仅受重力作用（平抛运动）；
- 起爆后瞬时形成半径固定的球状烟幕云团，云团以 3 m/s 的速度匀速下沉；
- 云团中心 10 m 范围内的浓度，在起爆后 20 s 内可对目标提供有效遮蔽（即烟幕球半径 $r_s = 10$ m，有效期 $t_s^* = 20$ s）。

场景设置：来袭武器为空地导弹，飞行速度 $v_m = 300$ m/s，其飞行方向始终指向为掩护真目标而设置的假目标。以假目标为坐标原点，水平面为 xy 平面；真目标为半径 7 m、高 10 m 的圆柱体，其下底面圆心位于 (0, 200, 0)。警戒雷达发现来袭导弹时刻记为零时刻，此时刻起各平台位置为：

表 1: 各平台初始位置

平台	位置 (m)
导弹 M1	(20000, 0, 2000)
导弹 M2	(19000, 600, 2100)
导弹 M3	(18000, -600, 1900)
无人机 FY1	(17800, 0, 1800)
无人机 FY2	(12000, 1400, 1400)
无人机 FY3	(6000, -3000, 700)
无人机 FY4	(11000, 2000, 1800)
无人机 FY5	(13000, -2000, 1300)

控制中心在警戒雷达发现目标时立即向无人机指派任务；无人机受领任务后可瞬时调整航向，随后以 70~140 m/s 的速度等高度匀速直线飞行（不同无人机航向、速度可各不相同，但一旦确定不再改变）。

目标：设计无人机的飞行方向、飞行速度，以及每枚烟幕干扰弹的投放点、起爆点，使多枚干扰弹对真目标的有效遮蔽时长尽可能长（不同干扰弹的遮蔽区间允许不连续）。

问题 1 FY1 以 120 m/s 速度朝假目标方向飞行，受领任务 1.5 s 后投放 1 枚干扰弹，投放后 3.6 s 起爆，求该弹对 M1 的有效遮蔽时长。

问题 2 仅用 FY1 投放 1 枚干扰弹干扰 M1，优化无人机航向、速度及投放点、起爆点，使遮蔽时长最长。

问题 3 FY1 投放 3 枚干扰弹干扰 M1，给出投放策略，结果存入 `result1.xlsx`。

问题 4 FY1、FY2、FY3 各投放 1 枚干扰弹干扰 M1，给出投放策略，结果存入 `result2.xlsx`。

2 运动模型

2.1 符号约定

表 2: 符号表

符号	含义
$P_t = (x_t, y_t, z_t)$	假目标（原点，导弹瞄准飞行的方向点）
$P_c = (x_c, y_c, z_c)$	真目标（圆柱体）表面上一点
r_c, h_c	真目标半径（7 m）、高度（10 m）
P_m^0, v_m	导弹初始位置、飞行速度（300 m/s）
P_u^0, v_u, α_u	无人机初始位置、飞行速度（70~140 m/s）、航向角
r_s, v_s	烟幕球半径（10 m）、下沉速度（3 m/s）
t_u	受领任务到投放干扰弹的时间
t_b	投放到起爆的时间（自由落体时长）
t_s	起爆后的下沉时长， $0 \leq t_s \leq t_s^* = 20$ s
g	重力加速度

规定零时刻为警戒雷达发现导弹的时刻，此后所有时间均以此为基准。

2.2 导弹运动模型

导弹自 P_m^0 出发，以恒定速度 v_m 沿直线飞向假目标 P_t ，故 t 时刻位置为

$$\begin{aligned}
 x_m(t) &= x_m^0 + \frac{x_t - x_m^0}{|P_m^0 P_t|} v_m t, \\
 y_m(t) &= y_m^0 + \frac{y_t - y_m^0}{|P_m^0 P_t|} v_m t, \\
 z_m(t) &= z_m^0 + \frac{z_t - z_m^0}{|P_m^0 P_t|} v_m t.
 \end{aligned} \tag{1}$$

即沿单位方向向量 $\frac{P_t - P_m^0}{|P_m^0 P_t|}$ 匀速直线运动。导弹飞抵假目标所需时间为 $\frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}$ ，这也是后续投放时间 t_u 的自然上界。

2.3 无人机运动模型

无人机受领任务后瞬时确定航向角 α_u （在水平面内）与速度 v_u ，此后保持等高度匀速直线飞行：

$$\begin{aligned} x_u(t) &= x_u^0 + v_u t \cos \alpha_u, \\ y_u(t) &= y_u^0 + v_u t \sin \alpha_u, \\ z_u(t) &= z_u^0. \end{aligned} \quad (2)$$

2.4 烟幕干扰弹运动模型（三阶段）

干扰弹的运动分三个阶段：随机搭载 $\rightarrow$ 脱离后自由落体 $\rightarrow$ 起爆后云团匀速下沉。

阶段一（ $0 \leq t \leq t_u$ ）：干扰弹随无人机运动，投放时刻 t_u 处的位置即为无人机当时的位置：

$$x_u(t_u) = x_u^0 + v_{ux} t_u, \quad y_u(t_u) = y_u^0 + v_{uy} t_u, \quad z_u(t_u) = z_u^0, \quad (3)$$

其中 $v_{ux} = v_u \cos \alpha_u$, $v_{uy} = v_u \sin \alpha_u$ 。

阶段二（脱离后 t_b 秒内）：干扰弹脱离无人机时保留水平初速度 $(v_{bx}, v_{by}) = (v_{ux}, v_{uy})$ ，竖直方向做自由落体，故起爆时刻的位置为

$$x_b(t_u + t_b) = x_u(t_u) + v_{bx} t_b, \quad y_b(t_u + t_b) = y_u(t_u) + v_{by} t_b, \quad (4)$$

$$z_b(t_u + t_b) = z_u(t_u) - \frac{1}{2} g t_b^2. \quad (5)$$

由此得到起爆点高度必须为正，即约束 $z_u^0 - \frac{1}{2} g t_b^2 \geq 0$ ，亦即 $0 \leq t_b \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}}$ （对应飞行高度自由落体所需的最长时间）。

阶段三（起爆后 t_s 秒内）：起爆瞬间形成球状云团，水平位置不再改变，仅以 $v_s = 3 \text{ m/s}$ 匀速下沉：

$$x_s = x_b(t_u + t_b), \quad y_s = y_b(t_u + t_b), \quad z_s(t_u + t_b + t_s) = z_b(t_u + t_b) - v_s t_s. \quad (6)$$

即在 $0 \leq t_s \leq t_s^* = 20 \text{ s}$ 的窗口内，烟幕球心 $P_s(t_s) = (x_s, y_s, z_b - v_s t_s)$ 随时间线性下移，这是后续判别遮蔽的核心状态量。

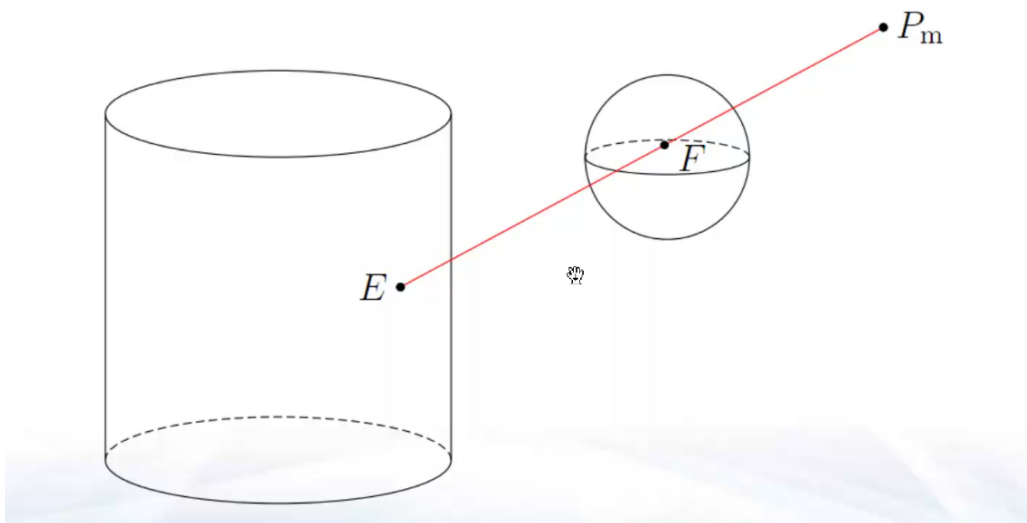
综上，给定决策变量 $(\alpha_u, v_u, t_u, t_b)$ ，即可算出任意 $t_s \in [0, t_s^*]$ 时刻烟幕球心的位置，以及同一时刻导弹的位置 $P_m(t_u + t_b + t_s)$ ，从而进入下一节的遮蔽判别。

3 烟幕遮蔽目标的判别模型

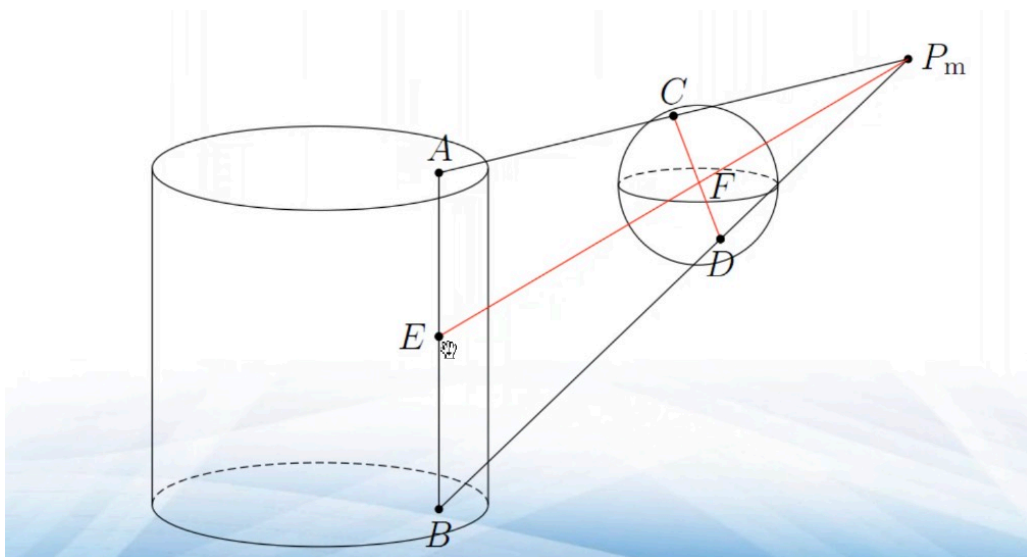
3.1 圆柱体被遮蔽的充要条件

结论：圆柱形真目标被烟幕遮蔽，当且仅当真目标表面上任意一点均被烟幕遮蔽；进一步地，只需上、下底面圆周均被遮蔽，即可保证整个圆柱体（含侧面与两个底面圆盘）被遮蔽。

判断一点是否被遮蔽，等价于判断该点与导弹的连线是否与烟幕球有交集：



若上、下底面圆周均被遮蔽，则上、下底面圆盘、进而整个圆柱体都被遮蔽：



证明（将圆盘遮蔽归约为圆周遮蔽）

记烟幕球面为 $S = \{(x, y, z) \mid (x - x_s)^2 + (y - y_s)^2 + (z - z_s)^2 = r_s^2\}$ ，球体为 $\bar{S}$ （即 S 的内部连同球面）。导弹位置 P_m 在球体外部（否则导弹已被烟幕包裹，情形退化）。

定义 1（阴影锥） 从 P_m 出发、与烟幕球相交的全部射线所扫过的空间区域，称为烟幕球对 P_m 的阴影锥，记为

$$\mathcal{K} \triangleq \{X \in \mathbb{R}^3 \mid \text{线段 } P_m X \cap \bar{S} \neq \emptyset\}. \quad (7)$$

即：空间一点被遮蔽，当且仅当它属于 $\mathcal{K}$ 。

引理 1（阴影锥的凸性） $\mathcal{K}$ 是凸集。

证明：任取 $A, B \in \mathcal{K}$ ，按定义，存在 $a, b \in \bar{S}$ 及 $\alpha, \beta \geq 0$ 使得 $A = P_m + \alpha(a - P_m)$ ， $B = P_m + \beta(b - P_m)$ （当 $\alpha < 1$ 时 A 位于 P_m 与 a 之间的线段上； $\alpha = 1$ 时 $A = a$ ； $\alpha > 1$ 时 A 位于 a 的远端延长线上。 b, β 同理）。

对任意 $\lambda \in [0, 1]$ ，考察凸组合 $C = \lambda A + (1 - \lambda)B$ ：

$$\begin{aligned} C &= \lambda P_m + (1 - \lambda)P_m + \lambda\alpha(a - P_m) + (1 - \lambda)\beta(b - P_m) \\ &= P_m + \mu \left[\frac{\lambda\alpha}{\mu}(a - P_m) + \frac{(1 - \lambda)\beta}{\mu}(b - P_m) \right] \\ &= P_m + \mu \left[\left(\frac{\lambda\alpha}{\mu}a + \frac{(1 - \lambda)\beta}{\mu}b \right) - P_m \right], \end{aligned} \quad (8)$$

其中 $\mu \triangleq \lambda\alpha + (1 - \lambda)\beta \geq 0$ 。令

$$c \triangleq \frac{\lambda\alpha}{\mu}a + \frac{(1 - \lambda)\beta}{\mu}b. \quad (9)$$

由于 $\frac{\lambda\alpha}{\mu} + \frac{(1 - \lambda)\beta}{\mu} = 1$ 且两项系数均非负， c 是 $a, b \in \bar{S}$ 的凸组合。球体 $\bar{S}$ 是凸集，故 $c \in \bar{S}$ 。于是 $C = P_m + \mu(c - P_m)$ 满足定义， $C \in \mathcal{K}$ 。由 A, B, λ 的任意性， $\mathcal{K}$ 是凸集。□

引理 2（圆柱体的凸包表示） 记上底面圆周为 C_1 （ $z = h_c$ 处的圆 $x^2 + y^2 = r_c^2$ ），下底面圆周为 C_0 （ $z = 0$ 处的圆）。则圆柱体 $\mathcal{C}$ （含两个底面圆盘与侧面）恰为 $C_0 \cup C_1$ 的凸包：

$$\mathcal{C} = \text{conv}(C_0 \cup C_1). \quad (10)$$

证明：任取 $p = (x, y, z) \in \mathcal{C}$ ，满足 $x^2 + y^2 \leq r_c^2$ ， $0 \leq z \leq h_c$ 。令 $\lambda = z/h_c \in [0, 1]$ 。由于单位圆盘是单位圆周的凸包，存在 $\theta_1, \theta_2 \in [0, 2\pi]$ 及 $\tau \in [0, 1]$ 使得

$$\left(\frac{x}{r_c}, \frac{y}{r_c} \right) = \tau(\cos \theta_1, \sin \theta_1) + (1 - \tau)(\cos \theta_2, \sin \theta_2). \quad (11)$$

于是

$$\begin{aligned} p &= \lambda(r_c \cos \theta_1, r_c \sin \theta_1, h_c) + (1 - \lambda)(r_c \cos \theta_2, r_c \sin \theta_2, 0) \\ &\quad + \lambda(1 - \tau)[r_c(\cos \theta_2 - \cos \theta_1), r_c(\sin \theta_2 - \sin \theta_1), 0]. \end{aligned} \quad (12)$$

注意到第三项的系数可重写为 $\lambda(1 - \tau) = \lambda + \tau - 1$ （仅在 $\lambda + \tau \geq 1$ 时有此形式；若 $\lambda + \tau < 1$ 可先写 p 为另两个圆上点的凸组合）。更简洁的论证是：圆盘 $\bar{D}_0$ （ $z = 0$ ）和 $\bar{D}_1$

($z = h_c$) 各是相应圆周的凸包, 而圆柱体是 $\overline{D_0}$ 和 $\overline{D_1}$ 的直积凸包, 即 $\mathcal{C} = \text{conv}(\overline{D_0} \cup \overline{D_1})$ 。由凸包运算的传递性, $\mathcal{C} = \text{conv}(\text{conv}(C_0) \cup \text{conv}(C_1)) = \text{conv}(C_0 \cup C_1)$ 。□

定理 1 (圆柱体遮蔽的归约定理) 设 P_m 在烟幕球 $\overline{S}$ 外部。圆柱形真目标 $\mathcal{C}$ 被烟幕遮蔽, 当且仅当其上下底面圆周 C_0, C_1 均被遮蔽。

证明:

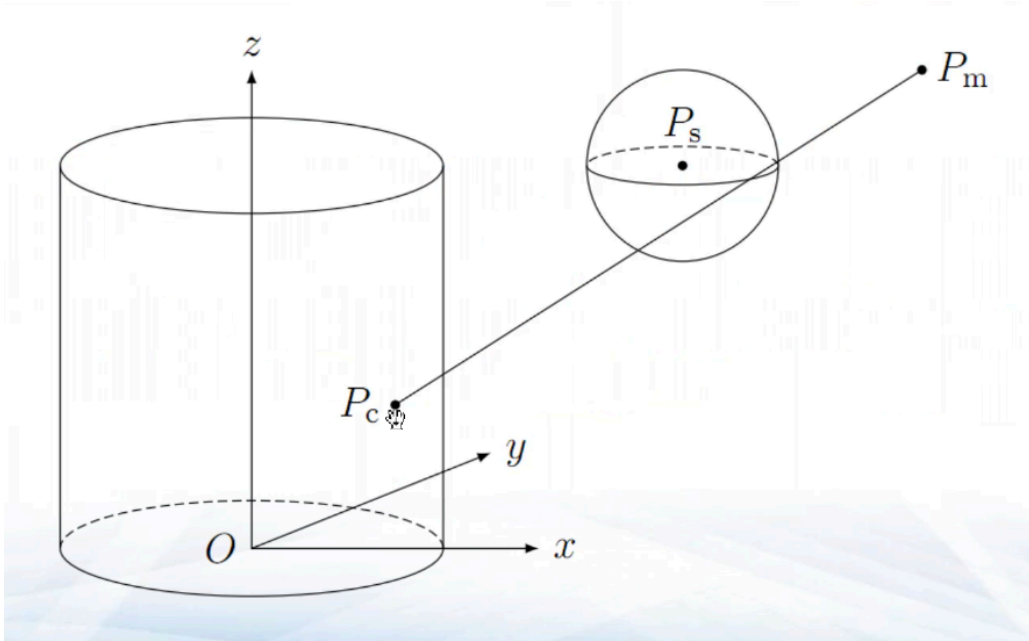
($\Rightarrow$) 若整个圆柱体 $\mathcal{C}$ 被遮蔽, 则 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{K}$ 。 $C_0, C_1 \subset \mathcal{C}$, 故 $C_0, C_1 \subseteq \mathcal{K}$, 即两圆周均被遮蔽。

($\Leftarrow$) 若 $C_0, C_1 \subseteq \mathcal{K}$, 由引理 1, $\mathcal{K}$ 是凸集, 故 $\text{conv}(C_0 \cup C_1) \subseteq \mathcal{K}$ 。由引理 2, $\mathcal{C} = \text{conv}(C_0 \cup C_1)$ 。因此 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{K}$, 即整个圆柱体被遮蔽。■

定理 1 将”三维连续体是否被遮蔽”的检验严格归约为”两条一维闭合曲线是否被遮蔽”的检验, 这是后续所有判别算法的理论基础。

3.2 单点遮蔽判别: 距离法

判断连线 $P_m P_c$ 是否与烟幕球相交, 等价于判断烟幕球心 P_s 到直线 $P_m P_c$ 的距离是否不超过球半径 r_s :



点到直线距离公式的推导: 设 $\vec{u} = \overrightarrow{P_m P_c}$ 为直线方向向量, $\vec{v} = \overrightarrow{P_m P_s}$ 。 P_s 在直线上的投影长为 $\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}|}$, 由勾股定理, P_s 到直线的距离平方为投影之外的部分:

$$d^2 = |P_m P_s|^2 - \frac{(\overrightarrow{P_m P_c} \cdot \overrightarrow{P_m P_s})^2}{|\overrightarrow{P_m P_c}|^2}. \quad (13)$$

因此, 遮蔽条件为 $d^2 \leq r_s^2$, 即

$$r_s^2 \geq |P_m P_s|^2 - \frac{\left(\overrightarrow{P_m P_c} \cdot \overrightarrow{P_m P_s}\right)^2}{|P_m P_c|^2}. \quad (14)$$

3.3 圆周整体遮蔽的判别：参数化极值问题

将上（或下）底面圆周上的点参数化为 $P_c(\theta) = (r_c \cos \theta, r_c \sin \theta, z_c)$ ，其中 $z_c = 0$ （下底面）或 $z_c = h_c$ （上底面），代入 3.2 的距离公式，得到关于 θ 的函数

$$f(\theta) \triangleq \left[(x_s - x_m)^2 + (y_s - y_m)^2 + (z_s - z_m)^2 \right] - \frac{\left[(r_c \cos \theta - x_m)(x_s - x_m) + (r_c \sin \theta - y_m)(y_s - y_m) + (z_c - z_m)(z_s - z_m) \right]^2}{(r_c \cos \theta - x_m)^2 + (r_c \sin \theta - y_m)^2 + (z_c - z_m)^2}. \quad (15)$$

由此，整条圆周被遮蔽的充要条件是

$$\max_{\theta \in [0, 2\pi]} f(\theta) \leq r_s^2. \quad (16)$$

求临界角：对 $f(\theta)$ 求导并令其为零（相当于对分子中的内积项求驻点），整理可得如下等价的三角方程：

$$\begin{aligned} & [(x_s - x_m) \sin \theta - (y_s - y_m) \cos \theta] \\ & \times [r_c^2 + x_m^2 + y_m^2 + (z_c - z_m)^2 - 2r_c x_m \cos \theta - 2r_c y_m \sin \theta] \\ & - (x_m \sin \theta - y_m \cos \theta) \left[r_c (x_s - x_m) \cos \theta + r_c (y_s - y_m) \sin \theta \right. \\ & \quad \left. - x_m (x_s - x_m) - y_m (y_s - y_m) + (z_c - z_m)(z_s - z_m) \right] \\ & \triangleq a \sin^2 \theta + b \cos^2 \theta + c \sin \theta \cos \theta + d \sin \theta + e \cos \theta + f = 0. \end{aligned} \quad (17)$$

利用 $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$ 消去 $\cos \theta$ 的偶次项、并将含 $\cos \theta$ 的奇次项移到一侧再平方，可将上式化为关于 $\sin \theta$ 的多项式方程：

$$[(a - b) \sin^2 \theta + d \sin \theta + (b + f)]^2 = (c \sin \theta + e)^2 (1 - \sin^2 \theta), \quad (18)$$

这是关于 $\sin \theta$ 的一元四次方程，可用数值方法（如多项式求根）求出全部驻点，再逐一代回 $f(\theta)$ 比较取最大值。**注意：**平方操作会引入不满足原方程符号关系的增根，需将候选 θ 代回原始（未平方）方程校验。

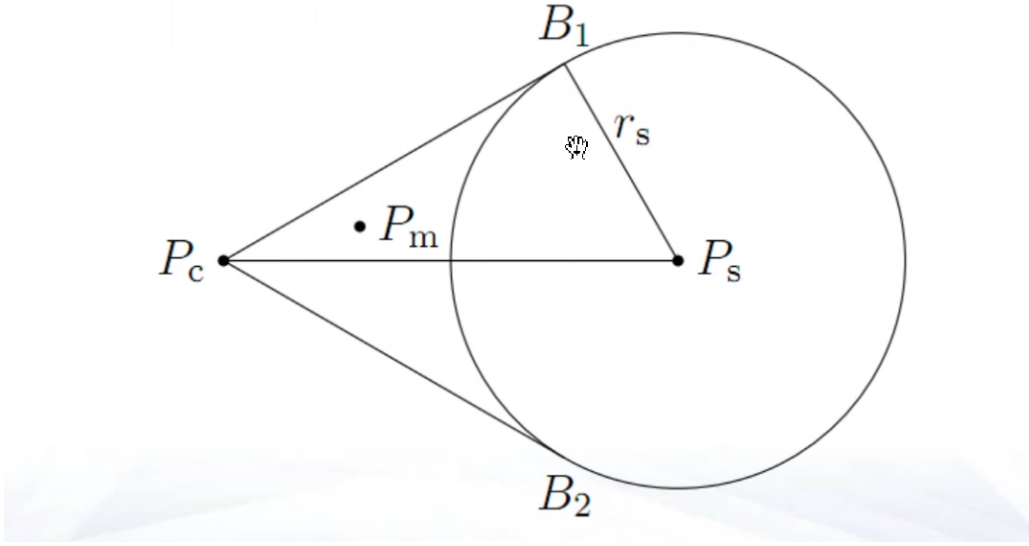
（对于“某条连线是否恰好与球相切/相交”这一更简单的子问题——即 3.4 节要用到的临界方向——同样的推导可退化为更简的形式：

$$(r_c \cos \theta - x_m)(x_s - x_m) + (r_c \sin \theta - y_m)(y_s - y_m) + (z_c - z_m)(z_s - z_m) \triangleq a \sin \theta + b \cos \theta + c = 0, \quad (19)$$

同样通过消去 $\cos \theta$ 并平方，得到 $(a \sin \theta + c)^2 = b^2(1 - \sin^2 \theta)$ ，进而数值求解。）

3.4 特殊情形：需排除“导弹已越过烟幕”的伪遮蔽

3.2、3.3 节的距离判据本质上是直线（而非射线）到球心的距离，因此当 $d \leq r_s$ 但 $|P_m P_s| > r_s$ （球心不在导弹上）时，还需额外确认：沿导弹实际观察方向（由 P_m 指向 P_c 的射线，而非整条直线）是否真的先经过烟幕球——否则会出现“云团其实在导弹身后（已被导弹甩开）却被误判为遮蔽”的情形。



对圆周上的每一点，需要检验是否存在使圆周落入球“阴影”之外的方向，等价于求解

$$\max_{\theta \in [0, 2\pi]} g(\theta) \geq r_s^2, \quad (20)$$

其中 $g(\theta)$ 是以 P_m 到圆周上参数为 θ 的点为半径所构造的辅助度量。对其求导：

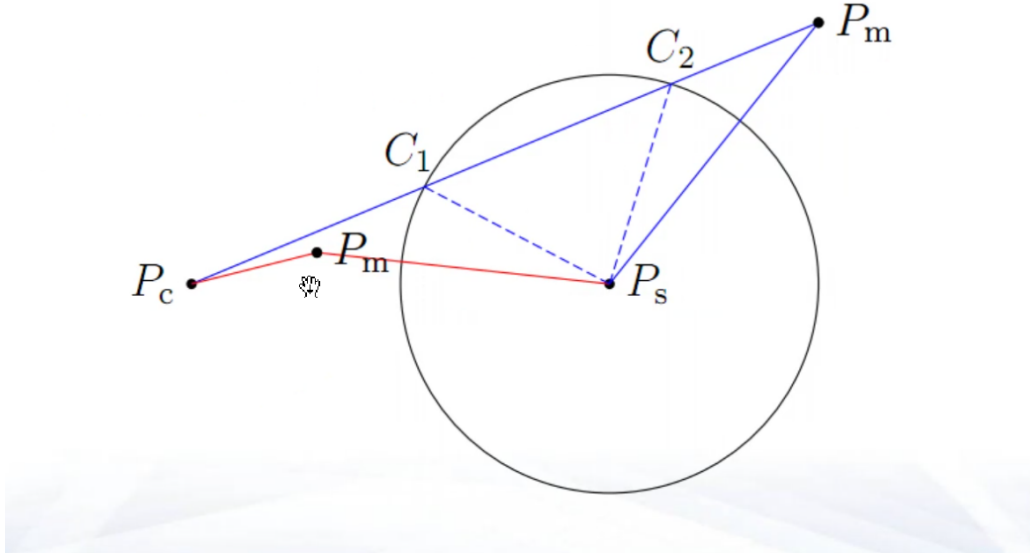
$$g'(\theta) = -2r_c \sin \theta (x_m - x_s) + 2r_c \cos \theta (y_m - y_s) = 0, \quad (21)$$

解得两个驻点

$$\theta_1 = \arctan \frac{y_m - y_s}{x_m - x_s} = \theta^*, \quad \theta_2 = \theta^* + \pi, \quad (22)$$

只需检验

$$g(\theta_1) \geq r_s^2 \quad \text{或} \quad g(\theta_2) \geq r_s^2. \quad (23)$$



更直接的判据（向量内积符号法）：当 $d \leq r_s$ 且 $|P_m P_s| > r_s$ 时，可以直接用内积 $\overrightarrow{P_m P_c} \cdot \overrightarrow{P_m P_s}$ 的符号来判断球心相对导弹前进方向的位置：

- 若 $\overrightarrow{P_m P_c} \cdot \overrightarrow{P_m P_s} > 0$ ，说明烟幕球心在射线 $P_m \rightarrow P_c$ 的正方向上，导弹尚未越过烟幕，遮蔽有效；
- 若 $\overrightarrow{P_m P_c} \cdot \overrightarrow{P_m P_s} < 0$ ，说明烟幕球心在导弹前进方向的反方向，导弹已经越过（或尚未到达实质上不构成遮蔽），此时应判为不遮蔽。

这一判据比 $g(\theta)$ 的极值搜索简单得多，是实践中更推荐的做法（也是第 9 节“评阅问题”中指出的可改进之处，见 3.5 节）。

3.5 等价的更简方法：夹角判别法

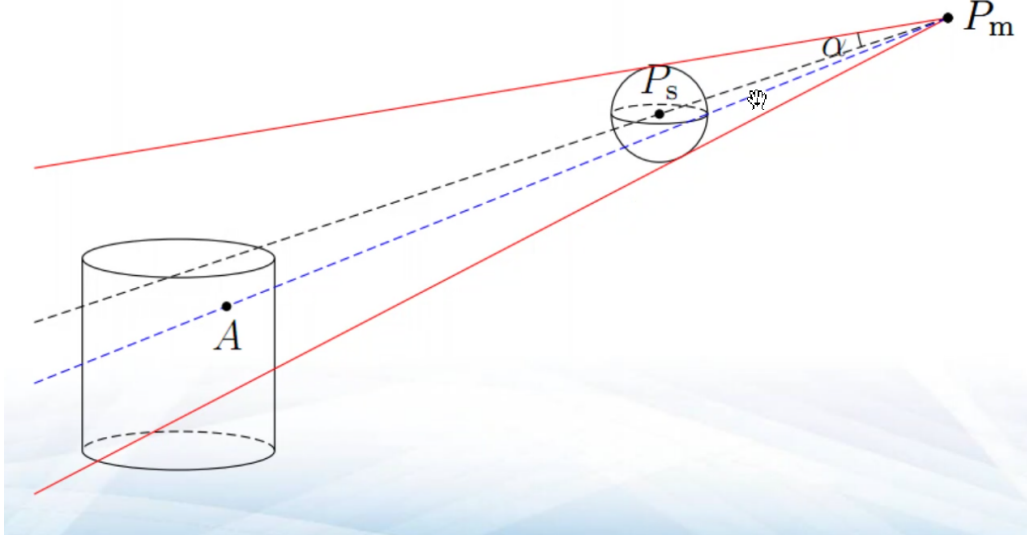
上述距离法在处理“整条圆周”和“导弹是否越过烟幕”两个问题时都涉及较繁琐的三角方程求解。一个更简洁、数值上更稳定的等价方法是夹角判别法：

以 P_m 为顶点，向烟幕球所引切线与连心线 $P_m P_s$ 的夹角 α （即球对 P_m 张开的半锥角）满足

$$\sin \alpha = \frac{r_s}{|P_m P_s|}. \quad (24)$$

对真目标上任一点 A （含圆周上的点）， A 被遮蔽当且仅当从 P_m 看向 A 的方向落在该切锥内，即

$$\cos \angle P_s P_m A = \frac{\overrightarrow{P_m P_s} \cdot \overrightarrow{P_m A}}{|P_m P_s| |P_m A|} \geq \cos \alpha. \quad (25)$$



与距离法的等价性证明：在以 P_m 为顶点的直角三角形 $P_m P_s T$ (T 为切点) 中, $\sin \alpha = r_s / |P_m P_s|$ 由直角三角形定义直接给出。当射线 $P_m A$ 与连心线夹角 $\angle P_s P_m A \leq \alpha$ 时, A 到直线 $P_m P_s$ ……不, 应表述为: 此时 P_s 到射线 $P_m A$ 的距离 $|P_m P_s| \sin \angle P_s P_m A \leq |P_m P_s| \sin \alpha = r_s$, 恰为 3.2 节的距离判据; 反之亦然。因此夹角判据与距离判据在数学上完全等价。它的优势在于:

1. 天然只检验射线方向 ($\angle \in [0, \pi]$ 且要求 $\overrightarrow{P_m A}$ 与 $\overrightarrow{P_m P_s}$ 夹角为锐角/直角), 自动排除了 3.4 节“导弹越过烟幕”的伪遮蔽问题, 无需额外的内积符号检验或 $g(\theta)$ 极值搜索;
2. 对圆周整体遮蔽的判别, 只需比较圆周上各点方向与 $\overrightarrow{P_m P_s}$ 的最大夹角 (即圆周对 P_m 张开的视锥半角) 是否不超过 α , 同样是一个更直接的极值问题。

综合以上, 3.2~3.4 节给出了完整的“距离法”推导链条 (便于理解遮蔽判据的几何本质), 而 3.5 节的“夹角法”在数值实现时更为稳健, 建议作为编程实现的首选判据, 二者互为校验。

4 单个烟幕遮蔽目标的有效时长

4.1 离散化穷举法

对下沉时长 $t_s \in [0, t_s^*]$ 按固定步长 Δt 离散化, 得到时间点 $t_1, t_2, \dots, t_n$, 逐点用第 3 节的判据判断该时刻是否遮蔽, 累加被遮蔽的时长:

$$T = \sum_{\substack{t_i \text{ 时刻能被遮蔽} \\ 1 \leq i \leq n}} \Delta t. \quad (26)$$

更具体地，由于遮蔽状态通常呈现“先不遮蔽 $\rightarrow$ 遮蔽 $\rightarrow$ 不遮蔽”的单峰模式，可采用如下更精细的做法：从 $t_s = 0$ 起按步长依次判断，

- 若一直到 t_s^* 都不能遮蔽，则 $T = 0$ ；
- 若到某个 t_i 首次可以遮蔽，则继续向后判断，直到某个 $\tilde{t}_j$ 时刻不再能遮蔽（或一直遮蔽到 t_s^* ），记 $t_j = \tilde{t}_j - \Delta t$ （或 $t_j = t_s^*$ ），则

$$T = t_j - t_i. \quad (27)$$

该穷举法可配合**变步长**策略提升精度与效率：先用较大步长粗定位遮蔽区间，再在候选区间内用较小步长细化，重复直至满足精度要求。

4.2 上、下底面圆周遮蔽的起止时刻

根据 3.1 节的归约结论，圆柱体在 t_s 时刻被遮蔽 $\iff$ 上、下底面圆周同时被遮蔽 $\iff$

$$\max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s(t_s), P_c^{\text{top}}(\theta)) \leq r_s \quad \text{且} \quad \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s(t_s), P_c^{\text{bot}}(\theta)) \leq r_s. \quad (28)$$

分别定义上底面遮蔽的起、止时刻：

$$T_s^{\text{top}} = \min \left\{ t \mid \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s(t), P_c^{\text{top}}(\theta)) \leq r_s \right\}, \quad T_e^{\text{top}} = \max \left\{ t \mid \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s(t), P_c^{\text{top}}(\theta)) \leq r_s \right\}, \quad (29)$$

对下底面同样定义 $T_s^{\text{bot}}, T_e^{\text{bot}}$ 。由于圆柱体需要**同时**满足两个条件，遮蔽窗口取二者交集：

$$T_s = \max\{T_s^{\text{top}}, T_s^{\text{bot}}\}, \quad T_e = \min\{T_e^{\text{top}}, T_e^{\text{bot}}\}, \quad T = T_e - T_s \quad (\text{当 } T_e > T_s, \text{ 否则 } T = 0). \quad (30)$$

正确性说明：假设上、下底面各自的遮蔽区间都是形如 $[T_s^\bullet, T_e^\bullet]$ 的单一连通区间（这在烟幕单调下沉、导弹单调接近的物理情形下通常成立），则“两条件同时成立”对应的时间集合就是两个区间的交集 $[T_s^{\text{top}}, T_e^{\text{top}}] \cap [T_s^{\text{bot}}, T_e^{\text{bot}}] = [\max\{T_s^{\text{top}}, T_s^{\text{bot}}\}, \min\{T_e^{\text{top}}, T_e^{\text{bot}}\}]$ ，即上式。

4.3 改进二分法

直接对 t_s 做等步长穷举计算量较大，且普通二分法要求函数单调，而“是否被遮蔽”这一布尔量不是单调函数，故需要**改进**：借助无人机/导弹相对烟幕距离变化的方向来引导二分搜索。

输入：无人机飞行方向 α_u 、速度 v_u ，投弹时间 t_u 、起爆时间 t_b ，计算精度 ε 。

输出：遮蔽时间区间 $[T_s, T_e]$ 。

第 1 步：确定上底面遮蔽起始时刻 T_s^{top}

1. 令 $T_s^{\text{top}} = +\infty$, $t_1 = 0$, $t_2 = t_s^*$;
2. 若 $t_2 - t_1 < \varepsilon$, 转第 2 步; 否则转 (3);
3. 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 用第 3 节判据判断此时上底面圆周是否被遮蔽:
 - 若能遮蔽, 且导弹未越过烟幕, 则更新 $T_s^{\text{top}} = \min\{T_s^{\text{top}}, t\}$, 令 $t_2 = t$, 转 (2) (说明遮蔽区间在 $[t_1, t]$ 内更早处也可能存在, 向左收缩寻找更早的起点);
 - 若能遮蔽, 但导弹已越过烟幕 (对应 3.4 节的伪遮蔽情形, 此时该点不算真正遮蔽), 令 $t_2 = t$, 转 (2);
 - 若不能遮蔽, 则依据无人机/烟幕与导弹连线距离的变化方向判断搜索方向: 若该方向上继续增大 t 会使得 (导弹—烟幕) 距离缩小 (更可能进入遮蔽区), 令 $t_1 = t$; 否则令 $t_2 = t$; 转 (2)。

第 2 步：确定上底面遮蔽结束时刻 T_e^{top}

与第 1 步结构完全对称, 只是搜索目标改为区间的右端点:

1. 令 $T_e^{\text{top}} = -1$ (表示“尚未找到”), $t_1 = T_s^{\text{top}}$ (若第 1 步未找到遮蔽则 $t_1 = 0$), $t_2 = t_s^*$;
2. 若 $t_2 - t_1 < \varepsilon$, 转第 3 步; 否则转 (3);
3. 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 判断上底面圆周在 t 时刻是否被遮蔽 (同样需排除导弹越过烟幕的伪遮蔽):
 - 若能遮蔽, 更新 $T_e^{\text{top}} = \max\{T_e^{\text{top}}, t\}$, 令 $t_1 = t$ (向右收缩寻找更晚的终点), 转 (2);
 - 若不能遮蔽 (或为伪遮蔽), 令 $t_2 = t$, 转 (2)。

第 3 步：确定下底面遮蔽起始时刻 T_s^{bot}

将第 1 步中的判据由“上底面圆周”替换为“下底面圆周” (即 3.3 节中取 $z_c = 0$), 其余流程完全相同, 得到 T_s^{bot} 。

第 4 步：确定下底面遮蔽结束时刻 T_e^{bot}

将第 2 步中的判据同样替换为下底面圆周, 得到 T_e^{bot} 。

第 5 步：合成整体遮蔽区间

若 $T_e^{\text{top}} = -1$ 或 $T_e^{\text{bot}} = -1$ (即上/下底面自始至终未被遮蔽), 则整体有效遮蔽时长 $T = 0$; 否则

$$T_s = \max\{T_s^{\text{top}}, T_s^{\text{bot}}\}, \quad T_e = \min\{T_e^{\text{top}}, T_e^{\text{bot}}\}, \quad T = \max\{T_e - T_s, 0\}. \quad (31)$$

相比 4.1 节的等步长穷举，改进二分法把复杂度从 $O(n)$ 降到 $O(\log(1/\varepsilon))$ 次判据调用，且可达到任意指定精度，是问题 2 及以后各问中反复调用的“内层”计算模块。

5 情形一：1 枚导弹、1 架无人机、1 枚烟幕干扰弹

5.1 问题 1：验证给定策略

将题目给定的数值（ $v_u = 120$ m/s，航向指向假目标， $t_u = 1.5$ s， $t_b = 3.6$ s）代入第 2 节运动模型算出各时刻的 $P_m(t)$ 、 $P_s(t)$ ，再用第 4 节的（改进二分法或离散法）计算遮蔽时长 T ，即为问题 1 的答案。

5.2 问题 2：优化模型

决策变量为无人机航向 α_u 、速度 v_u 、投放时间 t_u 、起爆时间 t_b ，优化模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & T \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq \alpha_u \leq 2\pi, \quad 70 \leq v_u \leq 140, \quad t_u \geq 0, \quad t_b \geq 0, \end{aligned} \quad (32)$$

其中 T 由第 4 节的算法（给定 α_u, v_u, t_u, t_b 后）计算得到，是一个没有解析表达式、只能数值求值的目标函数，因此该模型本质上是一个“黑箱优化”问题。为提高求解效率，可先通过几何直觉压缩可行域：

(1) 航向角 α_u 的压缩

直观想法一：由于 P_t （假目标）、 P_s （起爆点）、 P_m^0 （导弹初始位置）在俯视图上接近共线（导弹始终朝假目标飞），若希望烟幕尽早、尽久地位于导弹—真目标视线上，无人机大致应朝真目标方向飞行，即 α_u 应接近

$$\alpha_u = \pi + \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0}, \quad (33)$$

由此将可行域收窄为一个以此值为中心的邻域：

$$\pi + 2 \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0} \leq \alpha_u \leq \pi. \quad (34)$$

直观想法二：另一种策略是让无人机朝导弹来袭方向飞行，缩短与导弹连线的相遇距离，此时 α_u 应接近 0（即沿导弹逼近方向的反方向），可行域近似为 $0 \leq \alpha_u \leq \alpha_u^*$ ，其中 α_u^* 是一个较小的角度阈值。

以上两种思路对应了两类不同的战术（“贴近真目标遮蔽” vs. “贴近导弹拦截”），实际求解时可分别在各自压缩后的可行域内做局部优化，比较两者所得的最大 T 。

(2) 飞行速度 v_u 的压缩：与航向的两种思路对应，

- 当无人机朝真目标方向飞行时，取 $70 \leq v_u \leq v_u^*$ （不宜过快冲过投放点）；
- 当无人机朝导弹方向飞行时，取 $v_u^{**} \leq v_u \leq 140$ （应尽量快以缩短接近时间）。

(3) 投放时间 t_u 的范围：必须在导弹飞抵假目标之前完成投放，即

$$0 \leq t_u \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}. \quad (35)$$

(4) 起爆时间 t_b 的范围：由 2.4 节自由落体高度非负的要求，

$$z_u^0 - \frac{1}{2}gt_b^2 \geq 0 \iff 0 \leq t_b \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}}. \quad (36)$$

综合“朝真目标飞行”这一思路，问题 2 的精简优化模型为

$$\begin{aligned} \max \quad & T \\ \text{s.t.} \quad & \pi + 2 \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0} \leq \alpha_u \leq \pi \\ & 70 \leq v_u \leq v_u^* \\ & 0 \leq t_u \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m} \\ & 0 \leq t_b \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} \end{aligned} \quad (37)$$

而“朝导弹飞行”思路对应的模型只需将前两条约束换为

$$0 \leq \alpha_u \leq \alpha_u^*, \quad v_u^{**} \leq v_u \leq 140. \quad (38)$$

求解方法： 目标函数 $T(\alpha_u, v_u, t_u, t_b)$ 无解析式，只能逐点数值求值（内层调用第 4 节改进二分法），属于低维（4 维）黑箱连续优化问题，可用网格搜索 + 局部精细搜索，或用差分进化/粒子群等智能算法在压缩后的可行域内求近似最优解。

6 情形二：1 枚导弹、1 架无人机、3 枚烟幕干扰弹

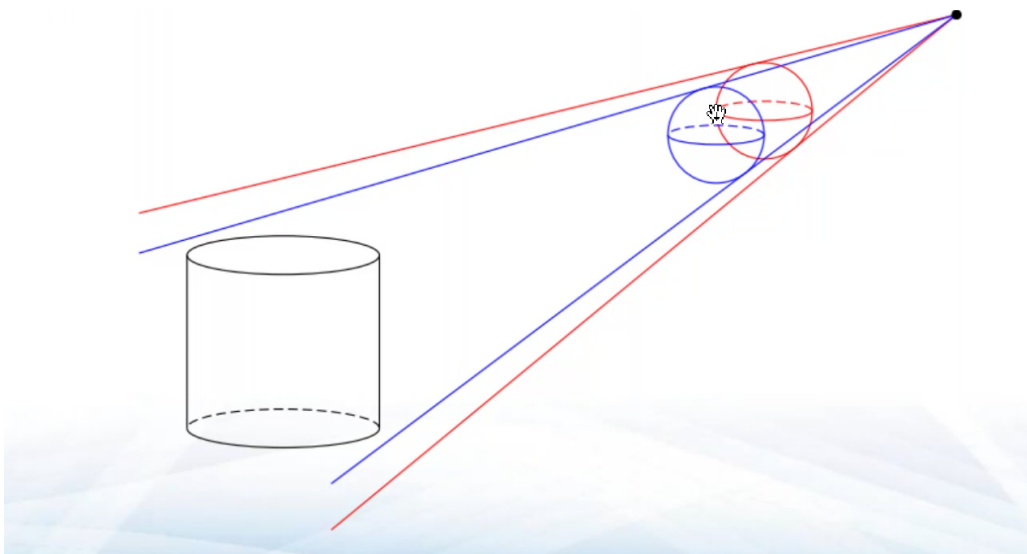
同一架无人机（航向 α_u 、速度 v_u 一旦确定，对 3 枚弹通用）依次投放 3 枚干扰弹，投放时刻 t_u^i 、起爆时刻（对应的自由落体时长） t_b^i ， $i = 1, 2, 3$ 可分别设置，但相邻两次投放需满足最小间隔 $\Delta t_u (= 1 \text{ s})$ 。

6.1 单弹遮蔽区间与时间并集

对每枚干扰弹 i ，用第 4 节方法求得其单独的遮蔽区间 $[T_s^i, T_e^i]$ ，时长 $T_i = T_e^i - T_s^i$ 。若三个区间两两不相交，总遮蔽时长为简单求和：

$$T = \sum_{i=1}^3 T_i. \quad (39)$$

但一般情况下遮蔽区间可能存在重叠（例如新投放的干扰弹在旧干扰弹尚未失效前就已生效）：



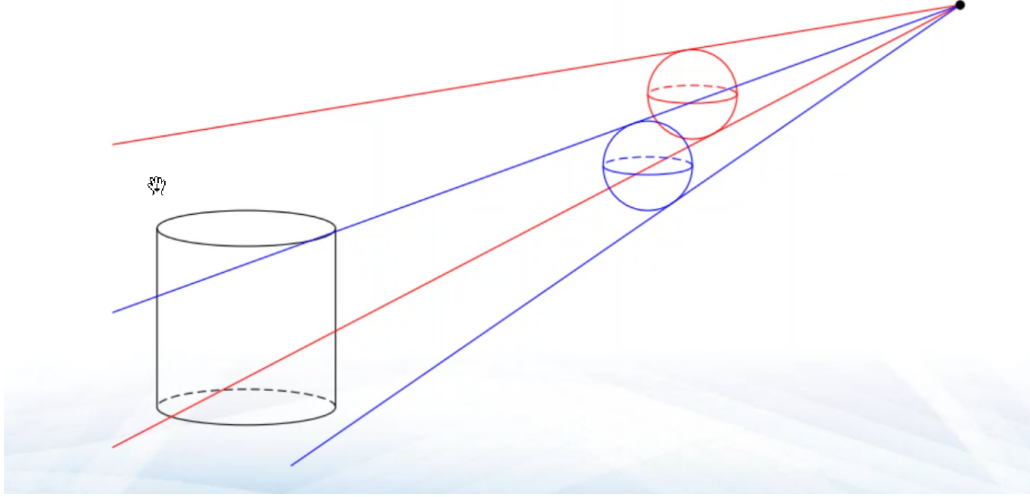
此时简单求和会重复计入重叠部分，正确做法是取并集的测度：

$$\omega = \bigcup_{i=1}^3 [T_s^i, T_e^i], \quad T = |\omega|. \quad (40)$$

（当区间两两不交时， $|\omega| = \sum_i T_i$ ，与前式一致，说明后者是前者在无重叠情形下的特例。）

6.2 协同遮蔽：单个云团不足以遮蔽整体时的空间互补

进一步地，即使在某一时刻没有任何单个烟幕球能独自满足 3.1 节“上下底面圆周均被遮蔽”的条件，仍可能出现多个云团联合遮住真目标各部分、从而整体被遮蔽的情形（即真目标表面上不同的点分别由不同的云团各自负责遮蔽）：



协同遮蔽的充要条件：真目标能被多个烟幕联合遮蔽，当且仅当对真目标表面上任意一点 P_c ，都存在某个烟幕 i ($i = 1, 2, 3$) 能够单独遮蔽该点，即存在 i 使得烟幕 i 的球心到直线 $P_m P_c$ 的距离不超过 r_s ：

$$\exists i \in \{1, 2, 3\} : d(P_s^i, P_c) \leq r_s \iff \min_{1 \leq i \leq 3} d(P_s^i, P_c) \leq r_s. \quad (41)$$

要求对真目标表面所有点都成立，等价于最不利点（离所有云团都最远的点）也满足条件，即

$$\max_{P_c} \min_{1 \leq i \leq 3} d(P_s^i, P_c) \leq r_s. \quad (42)$$

这是一个 **max-min** 型的判据，比 6.1 节“各云团独立判别再取并集”的模型更贴近物理实际（允许云团分工遮蔽不同部位），但计算上也更复杂——需要在真目标表面（或至少其上下底面圆周，依据 3.1 节的凸性归约同样适用）上求解一个内层为 min、外层为 max 的双层极值问题。 Ω 即为该判据成立的时间集合：

$$\Omega = \left\{ t \mid \max_{P_c} \min_{1 \leq i \leq 3} d(P_s^i, P_c) \leq r_s \right\}. \quad (43)$$

6.3 问题 3 的优化模型

决策变量：无人机的航向 α_u 、速度 v_u （对 3 枚弹共用），以及各弹的投放/起爆时间 t_u^i, t_b^i ($i = 1, 2, 3$)：

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_{\Omega} 1 \, dt \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq \alpha_u \leq 2\pi, \quad 70 \leq v_u \leq 140 \\ & t_u^i \geq 0, \quad t_u^{i+1} \geq t_u^i + \Delta t_u, \quad t_b^i \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3). \end{aligned} \quad (44)$$

与 5.2 节相同的思路, 可用“朝真目标方向飞行”的直觉压缩 α_u, v_u 的可行域, 并补充总投放时间不超过导弹抵达假目标时间、起爆时间不超过自由落体上限等约束, 得到精简模型:

$$\begin{aligned}
& \max \quad \int_{\Omega} 1 \, dt \\
& \text{s.t.} \quad \pi + 2 \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0} \leq \alpha_u \leq \pi \\
& \quad 70 \leq v_u \leq v_u^* \\
& \quad t_u^1 \geq 0, \quad t_u^i \geq t_u^{i-1} + \Delta t_u \quad (i = 2, 3) \\
& \quad \sum_{i=1}^3 t_u^i \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m} \\
& \quad 0 \leq t_b^i \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} \quad (i = 1, 2, 3),
\end{aligned} \tag{45}$$

以及对应“朝导弹方向飞行”思路的模型 (仅替换航向、速度约束):

$$\begin{aligned}
& \max \quad T \\
& \text{s.t.} \quad 0 \leq \alpha_u \leq \alpha_u^* \\
& \quad v_u^{**} \leq v_u \leq 140 \\
& \quad t_u^1 \geq 0, \quad t_u^i \geq t_u^{i-1} + \Delta t_u \quad (i = 2, 3) \\
& \quad \sum_{i=1}^3 t_u^i \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m} \\
& \quad 0 \leq t_b^i \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} \quad (i = 1, 2, 3).
\end{aligned} \tag{46}$$

同样用智能算法 (可行域降至 8 维: $\alpha_u, v_u, t_u^{1,2,3}, t_b^{1,2,3}$) 求近似最优, 结果存入 `result1.xlsx`。

7 情形三: 1 枚导弹、3 架无人机、各 1 枚烟幕干扰弹

与情形二的关键区别在于: 3 枚干扰弹分别来自不同的无人机 (FY1、FY2、FY3), 因此每架无人机拥有各自独立的航向 α_u^i 与速度 v_u^i ($i = 1, 2, 3$ 现在标记“第几架无人机”而非“第几枚弹”), 彼此互不影响、也不受最小投放间隔 Δt_u 约束 (因为是不同飞行器各自投放)。协同遮蔽的 max-min 判据、 Ω 的定义与 6.2 节完全相同, 只是烟幕球心 P_s^i 现在由三架不同无人机各自的运动参数决定。

7.1 一般优化模型

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_{\Omega} 1 \, dt \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq \alpha_u^i \leq 2\pi, \quad 70 \leq v_u^i \leq 140, \quad t_u^i \geq 0, \quad t_b^i \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3). \end{aligned} \quad (47)$$

7.2 结合各无人机初始位置压缩可行域

由于三架无人机初始位置各不相同，5.2 节“朝真目标 / 朝导弹方向飞行”的压缩思路需要分别针对每架无人机的初始位置计算各自的角度、速度上下界 $[\alpha_{u,\min}^i, \alpha_{u,\max}^i]$ 、 $[v_{u,\min}^i, v_{u,\max}^i]$ ：

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_{\Omega} 1 \, dt \\ \text{s.t.} \quad & \alpha_{u,\min}^i \leq \alpha_u^i \leq \alpha_{u,\max}^i \quad (i = 1, 2, 3) \\ & v_{u,\min}^i \leq v_u^i \leq v_{u,\max}^i \quad (i = 1, 2, 3) \\ & 0 \leq t_u^i \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m} \quad (i = 1, 2, 3) \\ & 0 \leq t_b^i \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} \quad (i = 1, 2, 3). \end{aligned} \quad (48)$$

该模型是 12 维（每架无人机 4 个变量 $\times$ 3 架）连续优化问题，仍需用智能算法求解，结果存入 `result2.xlsx`。

8 情形四：3 枚导弹、5 架无人机、各 3 枚烟幕干扰弹

这是最一般的情形：5 架无人机 FY1~FY5（记编号 $i = 1, \dots, 5$ ），每架各携带 3 枚干扰弹（记编号 $j = 1, 2, 3$ ），需要合力对 3 枚来袭导弹 M1、M2、M3 实施遮蔽。问题分解为两个层次：**(a)** 给定“某架无人机负责哪枚导弹”的分配方案后，如何优化该无人机的运动与投放参数（沿用情形三的方法）；**(b)** 如何在 5 架无人机与 3 枚导弹之间做出最优的任务分配。

8.1 单机-单弹层面的连续优化

对第 i 架无人机，决策变量为 α_u^i, v_u^i （对其 3 枚弹共用）及各弹的 t_u^{ij}, t_b^{ij} ：

$$\begin{aligned} \max \quad & \int_{\Omega} 1 \, dt \\ \text{s.t.} \quad & \alpha_{u,\min}^i \leq \alpha_u^i \leq \alpha_{u,\max}^i, \quad v_{u,\min}^i \leq v_u^i \leq v_{u,\max}^i \quad (i = 1, \dots, 5) \\ & t_u^{ij} \geq 0, \quad t_u^{i,j+1} \geq t_u^{ij} + \Delta t_u, \quad t_b^{ij} \geq 0 \quad (i = 1, \dots, 5, j = 1, 2, 3), \end{aligned} \quad (49)$$

其中协同遮蔽的时间集合此时扩展为对 15 枚云团取 $\min$:

$$\Omega = \left\{ t \left| \max_{P_c} \min_{\substack{1 \leq i \leq 5 \\ 1 \leq j \leq 3}} d(P_s^{ij}, P_c) \leq r_s \right. \right\}. \quad (50)$$

考虑到该问题维度过高 ($5 \times (2 + 2 \times 3) = 40$ 维) 难以整体联合优化, 采用**分解 + 分配**的两阶段策略: 先假设“每架无人机只负责一枚导弹”, 利用第 6 节 (情形二, 单机三弹对单一导弹) 的方法, 对每一种“无人机 i — 导弹 j ”的配对分别求出该配对下的最大遮蔽时长, 记为 T_{ij} ($i = 1, \dots, 5, j = 1, 2, 3$), 共 15 组独立的子优化问题 (每组即一个 8 维优化, 复用第 6 节的求解方法)。

8.2 无人机—导弹分配的整数规划

得到 T_{ij} 矩阵后, 引入 0-1 分配变量 x_{ij} ($x_{ij} = 1$ 表示无人机 i 分配给导弹 j), 建立指派型整数规划:

$$\begin{aligned} \max \quad & T = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 T_{ij} x_{ij} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^3 x_{ij} \leq 1 \quad (i = 1, \dots, 5) && \text{(每架无人机至多负责一枚导弹)} \\ & \sum_{i=1}^5 x_{ij} \geq 1 \quad (j = 1, 2, 3) && \text{(每枚导弹至少有一架无人机负责)} \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (i = 1, \dots, 5, j = 1, 2, 3). \end{aligned} \quad (51)$$

该问题是标准的**广义指派问题** (一侧供给约束为 ≤ 1 , 另一侧需求约束为 ≥ 1), 可用匈牙利算法的推广、分支定界或直接调用整数规划求解器得到最优分配 x_{ij}^* 。

注意 (近似性说明): $\sum_{i,j} T_{ij} x_{ij}$ 是把“多架无人机各自独立遮蔽各自导弹”的时长简单相加, 隐含假设了不同导弹的遮蔽事件互不相关 (这是合理的, 因为不同导弹沿不同直线接近各自的观测点)。但若允许一架无人机的多枚弹协同支援**多枚**导弹 (打破“每机只服务一枚导弹”的假设), 理论上可能获得更优解, 此处的 x_{ij} 模型是一个计算上可行的**近似分解方案**。

8.3 结果计算

对最优分配中 $x_{ij}^* = 1$ 所对应的各架无人机参数 $\alpha_u^i, v_u^i, t_u^{ij}, t_b^{ij}$, 代回 8.1 节的判据重新计算

$$\int_{\Omega} 1 \, dt, \quad (52)$$

即得到全部烟幕干扰弹协同遮蔽 3 枚导弹的近似最优总时长，作为情形四的最终结果。

9 评阅中发现的问题

本节汇总在评阅/复盘过程中发现的、上述模型可以改进之处，供进一步修改参考。

9.1 遮蔽判别模型的其他等价写法

(1) 交点判别法

除第 3 节的距离法与夹角法外，还可以直接联立烟幕球面方程与连线方程求交点：烟幕球面

$$(x - x_s)^2 + (y - y_s)^2 + (z - z_s)^2 = r_s^2, \quad (53)$$

真目标上一点 $P_c(x_c, y_c, z_c)$ 与导弹 $P_m(x_m, y_m, z_m)$ 的连线（用参数 $\lambda \in [0, 1]$ 表示从 P_m 到 P_c 的线段）：

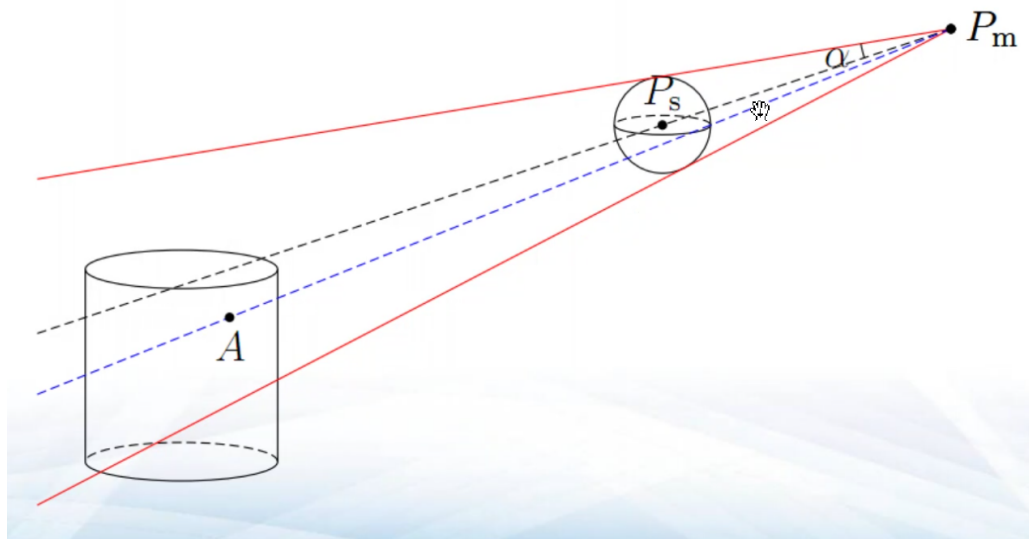
$$\begin{cases} x = \lambda x_c + (1 - \lambda)x_m \\ y = \lambda y_c + (1 - \lambda)y_m \\ z = \lambda z_c + (1 - \lambda)z_m \end{cases} \quad (54)$$

代入球面方程得到关于 λ 的一元二次方程：

$$[(\lambda x_c + (1 - \lambda)x_m) - x_s]^2 + [(\lambda y_c + (1 - \lambda)y_m) - y_s]^2 + [(\lambda z_c + (1 - \lambda)z_m) - z_s]^2 = r_s^2. \quad (55)$$

当该方程判别式 ≥ 0 （有实根）且至少一个根落在 $\lambda \in [0, 1]$ 内（交点确实落在线段上，而非线段的延长线上）时，真目标该点被烟幕遮蔽。此法的优点是天然只考察 $P_m \rightarrow P_c$ 的线段本身，自动规避了 3.4 节“导弹越过烟幕”的伪遮蔽问题（因为要求 $\lambda \in [0, 1]$ ），是与 3.5 节夹角法同等严谨、可相互印证的第三种等价实现。

(2) 夹角判别法：即正文 3.5 节的方法，此处不再重复，仅补充示意图：



小结：距离法（3.2~3.4 节）、交点法（本节 (1)）、夹角法（3.5 节）三者在数学上等价，但交点法与夹角法在工程实现上更优，因为它们把“连线是线段还是直线”这一容易出错的细节直接内建到判据本身，而不需要像距离法那样额外补一层“导弹是否越过烟幕”的判断逻辑。后续实现建议优先采用交点法或夹角法。

9.2 真目标上离散判别点集的选取问题

在数值实现中，若不能直接求解 3.3 节的连续极值问题，常见的简化做法及其局限性有：

1. 仅取圆柱体内部的离散网格点：可能遗漏边界（圆周）附近真正的最不利点，导致遮蔽时长被高估；
2. 仅取下底面的离散点：忽略了上底面可能是更严格的约束（尤其当导弹从上方俯冲时），同样可能高估遮蔽效果；
3. 只取圆柱体的单一特征点（如中心轴线上一点）：完全忽略了真目标的几何范围，误差最大。

正确做法应如 3.1~3.3 节所述，将“整体遮蔽”严格归约为“上下底面圆周整体遮蔽”这一连续极值问题求精确解，而非用有限离散点集近似代替，以避免因采样不足引入的系统性高估。

9.3 直接用原始数据“硬编码”建立模型的问题

若在建模中直接代入题目给定的具体坐标数值（而非保留符号变量），会导致模型缺乏通用性——一旦目标位置、导弹初始点等参数发生变化（如情形三、四中涉及多枚导弹、多架无人机的多组坐标），模型需要整体重写而无法复用。应始终以符号形式（如本文 P_m^0, P_u^0, P_c 等）建立模型，仅在数值求解阶段代入具体数据。

9.4 算法实现细节的完整性问题

1. **改进二分法的适用前提：**传统二分法要求目标函数（或判据）关于搜索变量单调，而“是否被遮蔽”本身不满足单调性，必须像 4.3 节那样，借助“距离变化趋势”作为搜索方向的辅助判据，才能正确收敛；若不加改进直接套用传统二分法，可能得到错误的区间端点。
2. **传统优化方法的局限：**本文多处优化模型的目标函数 $T(\cdot)$ 或 $\int_{\Omega} 1 \, dt$ 不存在解析梯度（每次求值都需要调用第 4 节的判别/二分子程序），基于梯度的传统优化方法（如牛顿法、梯度下降）难以直接适用或容易陷入局部最优，实践中效果往往不理想。
3. **智能算法参数需给出具体数值：**若采用遗传算法、粒子群优化、差分进化等智能算法求解上述黑箱优化问题，仅描述算法的一般流程是不够的，还必须明确给出关键超参数的具体取值（如种群规模、迭代次数、交叉/变异概率、惯性权重等），否则结果不可复现，也难以评估收敛质量。